LERNZIELBUCH

Chemie – fünf gezielt korrigierte aktuelle Lernzielseiten

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	11 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed`

Zur Gliederung

Gliederung

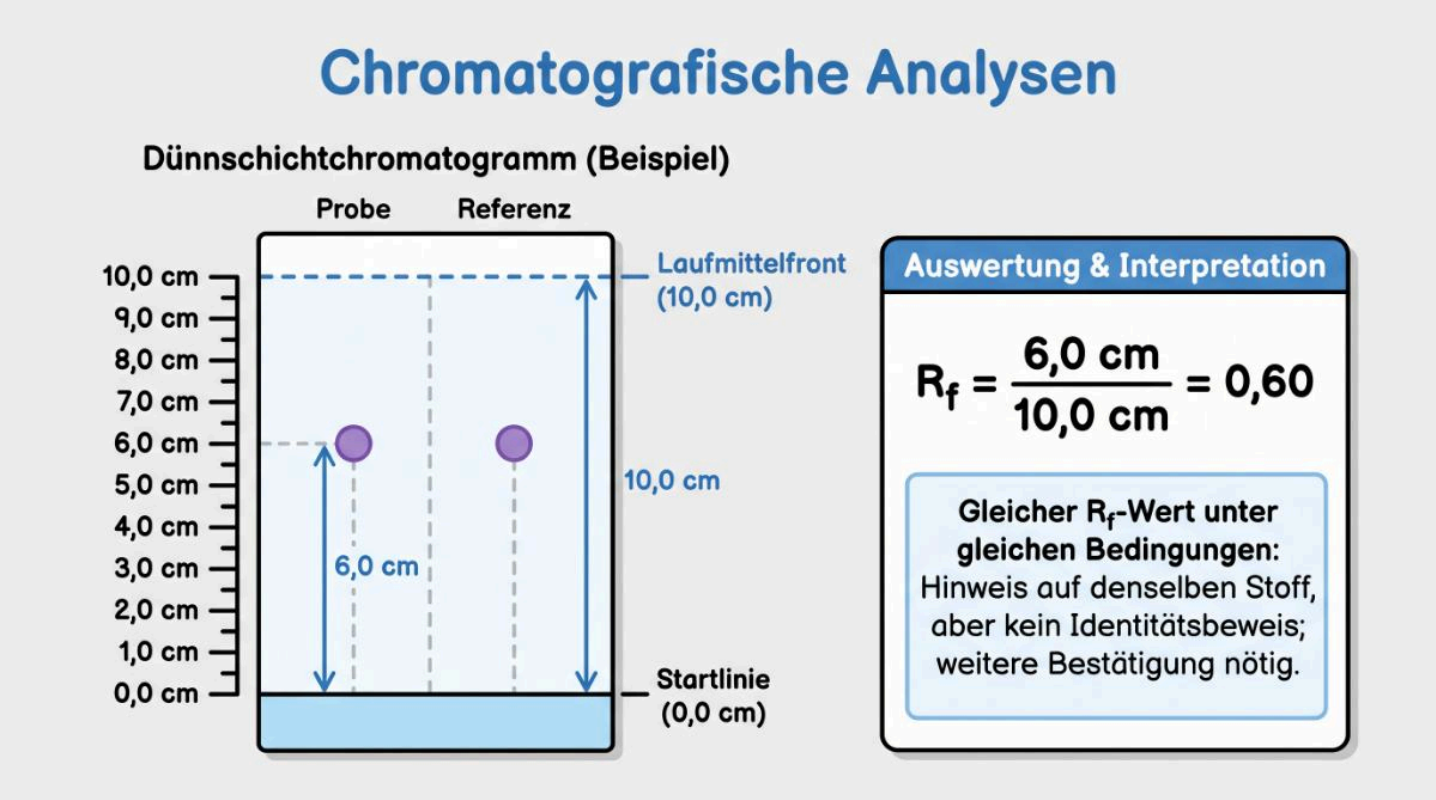
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Naturstoffe und Synthesechemie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.1 Naturstoffe	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2.3 Chemie der Aromaten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Chemisches Gleichgewicht	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q3.2 Protolysegleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Energie und Nachhaltigkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q4.2 Nachhaltige Chemie & Energieumwandlung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Pflanzenölkraftstoffe einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Freiwillige Erweiterung – reine M7-Prüfsicht	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete planare chromatografische Trennung durchführen, stationäre Phase und Laufmittel begründet auswählen, Startlinie, Laufmittelfront und eigene Rohdaten dokumentieren sowie Chromatogramme und Rf-Werte unter gleichen Methodenbedingungen mit Referenzen vergleichen, um Gemischbestandteile vorläufig zuzuordnen und die Grenzen dieser Zuordnung zu erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen und Löslichkeit beschreiben `53fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

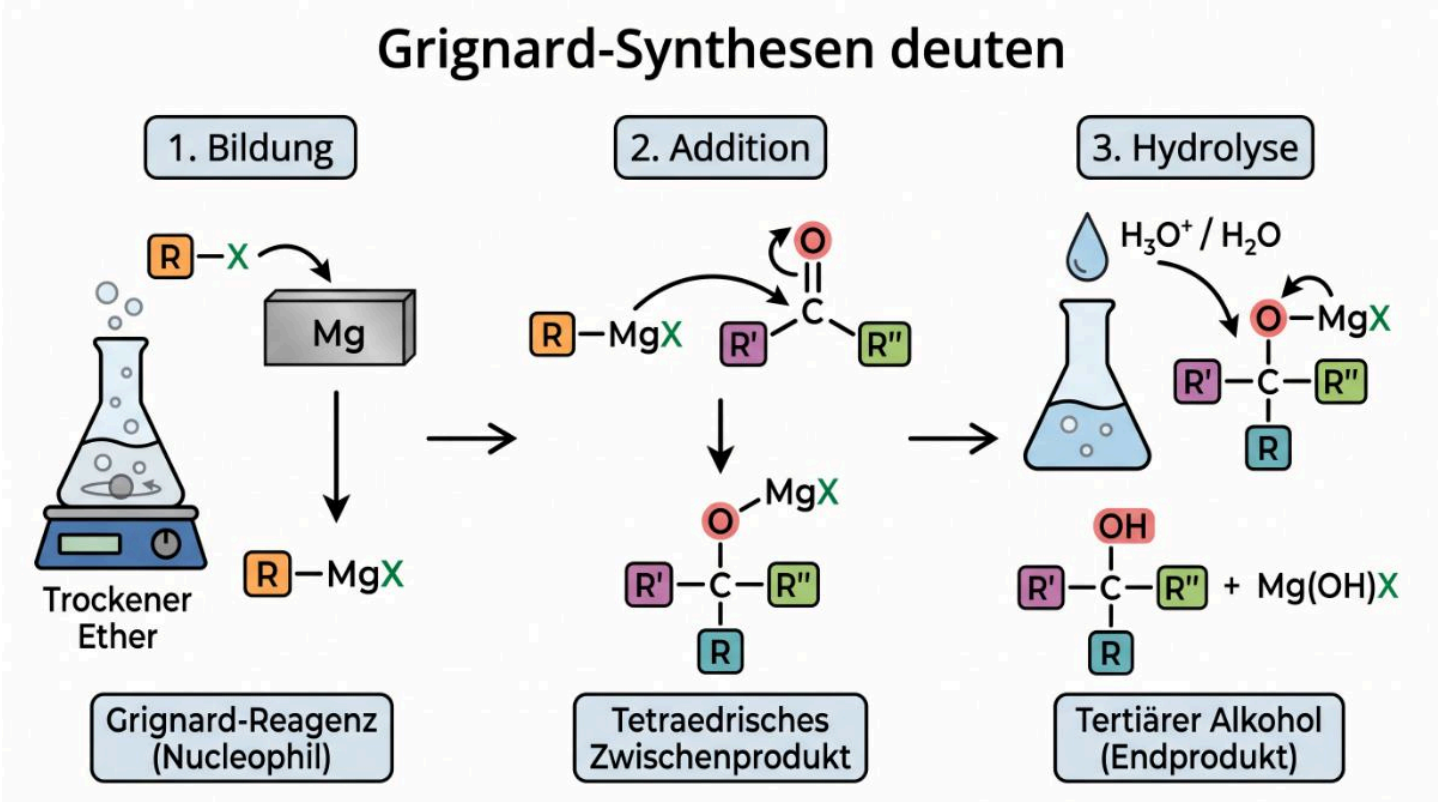
Buch-Digest
`sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed`

Ziel-Fingerprint
`sha256:be80de5224ab1f97537ff50dd413de3ca95f1ce80de0ce213deefbd1a9b2897e`

Feedback zu diesem Lernziel

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien unter fachlicher Aufsicht und geeigneten wasserfreien Bedingungen zur Addition an Carbonylverbindungen einsetzen sowie die C–C-Bindungsbildung, die Alkoxid-Zwischenstufe und die anschließende Protonierung in Reaktionsschritten darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

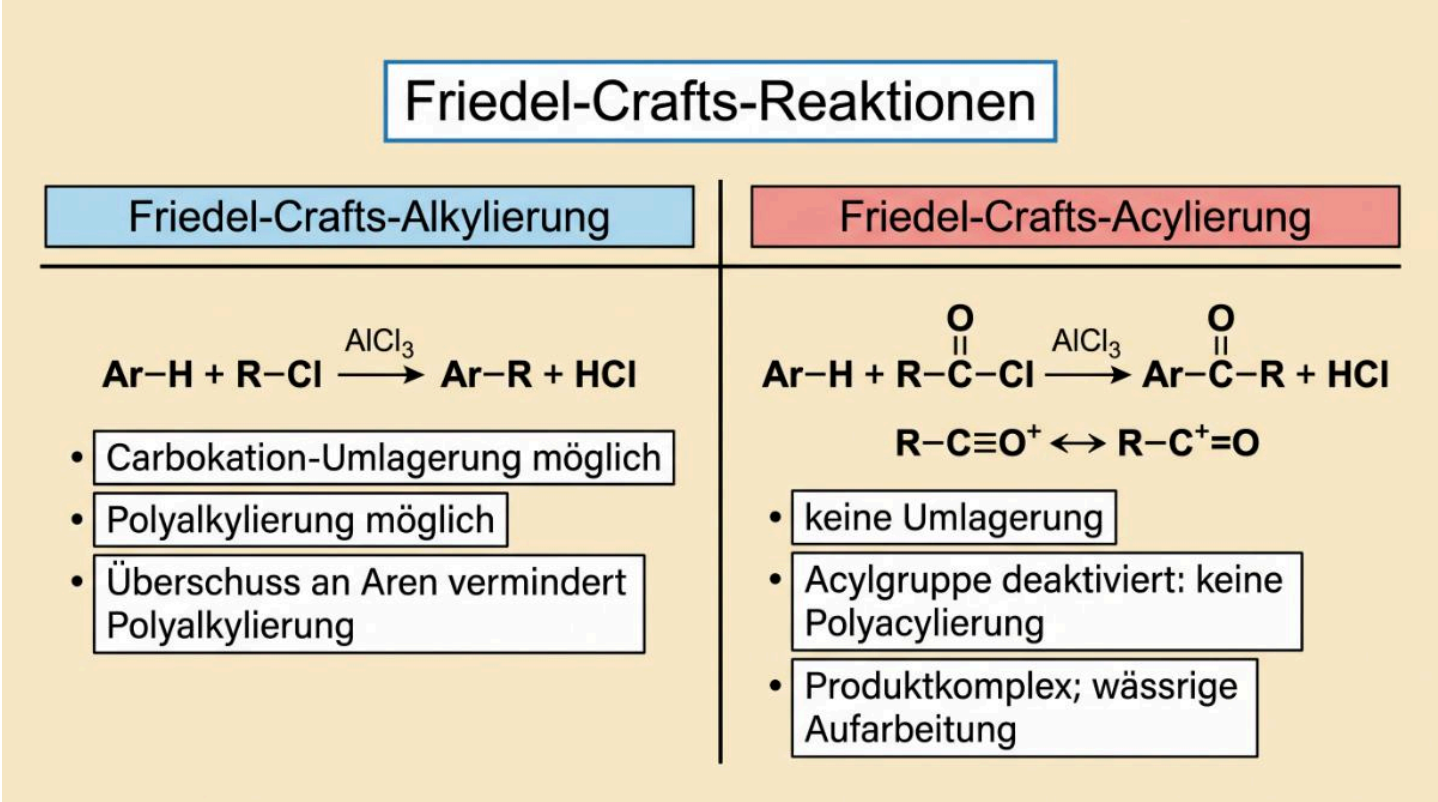
Carbonylreaktivität bewerten 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Buch-Digest
sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed

Ziel-Fingerprint
sha256:66422b4a3834c03d52e867a2c4f22e892f83545889520d8c389088f04d9f7477

Friedel-Crafts-Reaktionen

Lernziel-ID b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Friedel-Crafts-Alkylierungen und -Acylierungen mechanistisch begründet planen und Einflüsse von Substrat und Reaktionsbedingungen auf Umlagerungen, Mehrfachsubstitution und Produktselektivität beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

σ-Komplex-Mechanismus 3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

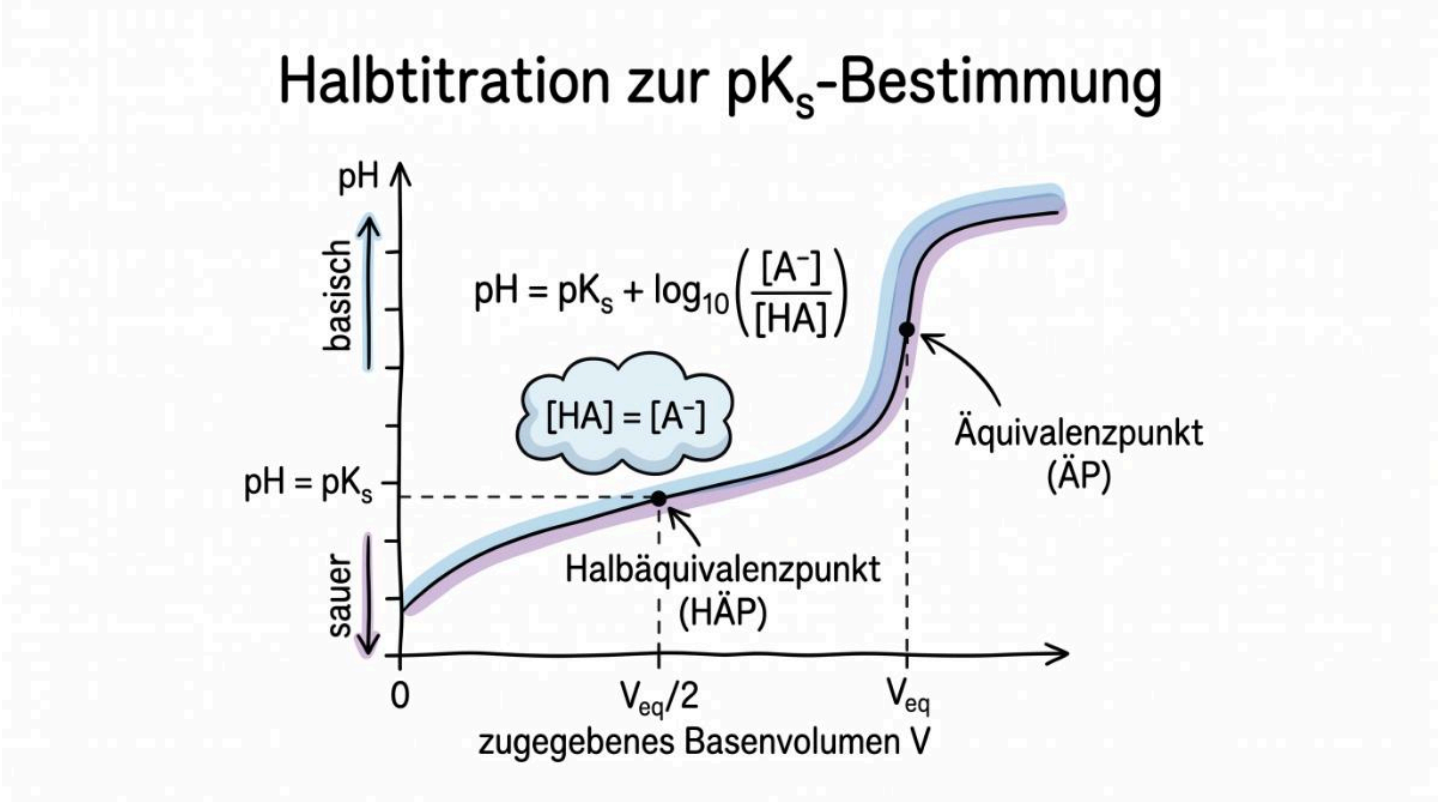
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed

Ziel-Fingerprint sha256:a96265aa87dbfebf1a25bbcb90c9e771d0795c27079491567a800638d59bc8b7

Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen

Lernziel-ID `059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Halbtitration für geeignete schwache Säuren oder Basen anhand des konjugierten Säure-Base-Paares erläutern und deren pKS- beziehungsweise pKB-Werte aus pH- beziehungsweise pOH-Daten am Halbäquivalenzpunkt bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Titrationskurven datengestützt deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed`

Ziel-Fingerprint
`sha256:58836619dbd564293bfe8a2e8a9ed2dae150faa0a8742c59542f5b650d685941`

Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pflanzenöle als Gemische von Triglyceriden strukturell beschreiben und ihre Verwendung als Pflanzenölkraftstoffe anhand von Eigenschaften, Rohstoffherkunft und ökologischen Folgen begründet einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Buch-Digest
`sha256:227e215e61394c6bcf88b6746ff542c2164ac01e82a278c9ad818497a85089ed`

Ziel-Fingerprint
`sha256:2b01b9ca06ef18a54852b872dc430bdc53f6ebbcbc56409e342f0ec6644e046b`